

Relief Generator

by FlorindoLAB

Des height maps et des displacement maps,
directement dans le navigateur.

Notice d'utilisation

Version 1.0 bêta

florindolab.com

Présentation

Relief Generator crée des **height maps** (cartes de hauteur) et des **displacement maps** pour Blender, Unreal Engine, Unity, Godot, Maya, 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, le motion design et les VFX. Il fonctionne entièrement dans votre navigateur : rien à installer, aucun compte, et **aucune image ni aucun projet n'est envoyé sur un serveur**.

CE QUE FAIT L'OUTIL

- **60 presets**
  Montagnes, volcans, dunes, îles, canyons, surfaces, motifs… avec une nouvelle variation en un clic.
- **Couches non destructives**
  Générateurs, bruits, images, filtres, érosion et sculpture, empilés et combinés.
- **Érosion**
  Hydraulique (pluie, rigoles) et thermique (éboulis), identique en aperçu et à l'export.
- **Sculpture et masques**
  8 brosses en 2D et en 3D, et des masques peints sur chaque couche.
- **Raccord sans couture**
  Des maps qui se répètent sans couture visible, avec une vérification automatique.
- **Exports complets**
  PNG 8 et 16 bits, RAW 16 bits, EXR 32 bits et maps dérivées, jusqu'à 8192 px.

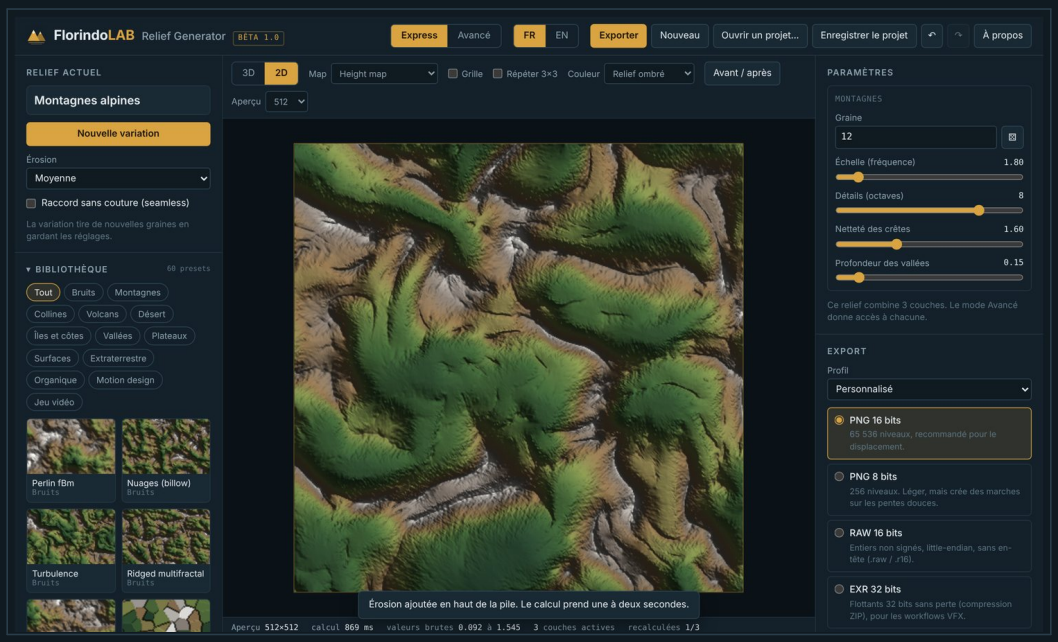
CONFIGURATION REQUISE

- Chrome, Edge, Firefox ou Safari dans une version récente, sur ordinateur.
- WebGL pour la vue 3D (la vue 2D fonctionne sans).
- 8 Go de mémoire conseillés pour les exports en 8192 × 8192 px.
- Interface en français et en anglais (boutons FR / EN dans l'en-tête).

Prise en main (mode Express)

Le mode Express donne un résultat en quelques clics. Il est actif à l'ouverture.

1. Ouvrez l'outil sur **florindolab.com/tools/relief-generator/**.
2. Dans la **Bibliothèque**, choisissez un relief. Les étiquettes (Montagnes, Volcans, Désert…) filtrent la liste.
3. Réglez les quelques paramètres proposés dans le panneau de droite.
4. **Nouvelle variation** tire de nouvelles graines en gardant vos réglages. Le menu **Érosion** ajoute une érosion prête à l'emploi. **Raccord sans couture** rend la map répétable.
5. Vérifiez le résultat en **3D** ou en **2D** (onglets en haut de la vue).
6. Cliquez sur **Exporter** dans l'en-tête : choisissez un profil, un format et une résolution, puis **Exporter la height map**.



Le mode Express : le relief actuel, l'érosion rapide et la bibliothèque à gauche, les paramètres et l'export à droite.

> **Astuce ·** La bibliothèque se replie d'un clic sur son titre pour garder l'érosion et les réglages globaux à portée de main.

L'interface

Zone	Contenu
En-tête	Mode Express / Avancé, langue FR / EN, Exporter, Nouveau (projet vide), Ouvrir et Enregistrer le projet, Annuler / Rétablir, À propos.
Panneau gauche	La bibliothèque de presets (Express) ou la pile de couches (Avancé), vos presets perso et les réglages globaux.
Vue centrale	Vue 3D ou 2D, map affichée, options d'affichage, Avant / après, finesse de l'aperçu.
Panneau droit	Paramètres de la couche sélectionnée, export, maps dérivées.
Barre d'état	Taille de l'aperçu, temps de calcul, couches recalculées, valeur du pixel survolé (en 2D), contrôle du raccord.

SE DÉPLACER DANS LA VUE

	Vue 3D	Vue 2D
Clic gauche	Tourner autour du relief	Glisser pour déplacer
Clic droit	Déplacer la vue	Déplacer la vue
Molette	Zoom	Zoom autour du curseur
Double-clic		Recadrer la map
Pendant la sculpture	Le clic gauche peint, le clic droit tourne	Le clic gauche peint, le clic droit déplace

OPTIONS D'AFFICHAGE

- **Hauteur** et **Lumière** (3D) : exagération verticale et direction de l'éclairage.
- **Couleur** : Altitude, Niveaux de gris, Relief ombré ou Argile. **Maillage** affiche les triangles.
- **Grille** et **Répéter 3×3** (2D) : repères de cadrage et aperçu de la répétition.
- **Avant / après** : maintenez le bouton pour revoir l'état précédant votre dernière modification.
- **Aperçu** 128, 256 ou 512 : finesse de l'aperçu. L'export est toujours calculé à la résolution choisie.

> **Astuce** · Les réglages d'affichage ne modifient jamais la map exportée. L'aperçu et l'export utilisent les mêmes coordonnées : seule la finesse change.

Mode Avancé : les couches

Le relief est une **pile de couches**. La couche du bas pose le relief (elle est marquée **base**), puis chaque couche au-dessus se combine avec le résultat. La couche du haut s'applique en dernier.

Badge	Type de couche	Rôle
G	Générateur	Crée un relief : bruits, montagnes, dunes, volcan, formes…
IM	Image	Transforme une image en relief (niveaux, contraste, gamma, lissage…).
FX	Filtre	Modifie le résultat des couches du dessous : lisser, terrasses, courbe, niveaux, inverser.
ER	Érosion	Simule l'érosion hydraulique ou thermique sur les couches du dessous.
SC	Sculpture	Contient vos traits de pinceau, rejoués à chaque calcul.

GÉRER LA PILE

- **Ajouter** : choisissez le type dans le menu sous la pile, puis « + Ajouter ». Une image peut aussi être glissée sur la vue.
- **Réordonner** : glissez une couche par sa poignée (les points à gauche de la ligne), ou utilisez les flèches ↑ ↓.
- **Supprimer** : la croix sur la ligne, ou touche Suppr. **Dupliquer** et renommer : dans le panneau de droite.
- **Activer / désactiver** : la case à cocher de chaque ligne. **Couche seule** (barre de la vue) isole la couche sélectionnée.

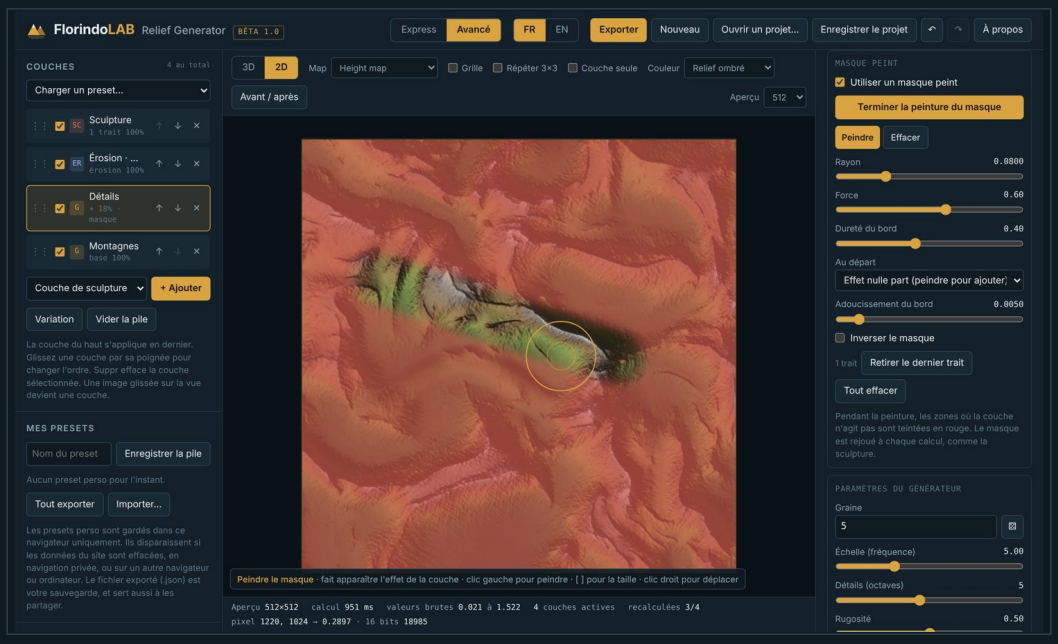
MODES DE FUSION

Mode	Effet
Fondu	Remplace le relief du dessous, selon l'intensité.
Ajouter / Soustraire	Ajoute ou retire la couche au relief du dessous : idéal pour les détails.
Multiplier	Module le relief du dessous (zones sombres de la couche = relief atténué).
Maximum / Minimum	Garde le plus haut ou le plus bas des deux reliefs.
Masque	La couche sert de masque au relief du dessous.

Chaque couche peut aussi être **limitée selon l'altitude** (elle n'agit qu'entre deux hauteurs) et recevoir un **masque peint**.

MASQUES PEINTS

1. Sélectionnez la couche, puis cochez **Utiliser un masque peint** (panneau de droite).
2. Choisissez **Au départ** : « effet partout » (vous peignez pour retirer) ou « effet nulle part » (vous peignez pour ajouter).
3. Cliquez sur **Peindre le masque**, puis peignez dans la vue avec **Peindre** ou **Effacer**. Les zones où la couche n'agit pas sont teintées en rouge.
4. Réglez l'**adoucissement du bord** si besoin, puis cliquez sur **Terminer la peinture du masque**.



Peinture d'un masque : la couche « Détails » n'agit que dans la zone peinte.

IMPORTER UNE IMAGE

Choisissez « Image importée… » dans le menu d'ajout, ou glissez un fichier PNG, JPEG ou WebP sur la vue. Réglez ensuite le cadrage, les points noir et blanc, le contraste, la luminosité, le gamma, le lissage et la netteté.

> **Astuce** · Le navigateur lit les images en 8 bits, même un PNG 16 bits. Pour garder toute la précision d'une height map existante, préférez un relief généré dans l'outil.

Générateurs et bruits

Générateur	Usage
Bruit fractal	Perlin, Simplex ou Valeur, en variantes fBm, Billow, Ridged ou Turbulence. La base de la plupart des reliefs.
Voronoi	Cellules, bords de cellules, distances F1 / F2, cellules plates ou bombées. Pavés, écailles, craquelures.
Collines, Montagnes	Reliefs naturels. Montagnes : netteté des crêtes et profondeur des vallées.
Dunes	Direction du vent, asymétrie, ondulation et rides de sable.
Cratères, Volcan	Champs de cratères, volcan avec cratère et ravines.
Canyons, Plateaux et terrasses	Gorges sinueuses avec strates, paliers réguliers.
Îles et archipels	Niveau de la mer, regroupement au centre, pente des côtes.

Générateur	Usage
Surface rocheuse	Blocs, fissures et grain, pour le displacement de surfaces.
Relief organique, Motifs abstraits	Formes torsadées, ondes, interférences, spirales, rayures.
Forme primitive	Dôme, cône, pyramide, anneau, plateau, pente : pour guider un relief.

PARAMÈTRES COMMUNS

- **Graine** : le même nombre redonne exactement le même relief. Le bouton en forme de dé en tire une au hasard.
- **Échelle** : taille des formes. **Détails (octaves)** : nombre de niveaux de détail superposés.
- **Rugosité** et **Lacunarité** : poids et finesse des petits détails. **Distorsion** : tord les formes.
- **Décalage X / Y** : fait glisser le relief sans le changer.

> **Astuce ·** Double-cliquez sur un curseur pour revenir à sa valeur par défaut.

RÉGLAGES GLOBAUX

Échelle globale agrandit ou réduit tout le relief. **Courbe de hauteur** creuse les vallées ou gonfle les sommets. **Normaliser** étale le relief sur toute la plage 0 à 1. **Inverser** retourne le relief. **Raccord sans couture** rend la map répétable.

Érosion

Ajoutez une couche **Érosion hydraulique** ou **Érosion thermique** au-dessus des couches à éroder. En mode Express, le menu **Érosion** fait la même chose avec un préréglage (Légère, Moyenne, Forte, Ravinée, Éboulis).

- **Hydraulique** : des gouttes de pluie creusent des rigoles et déposent les sédiments plus bas. Réglages principaux : quantité de pluie, force d'érosion, dépôt, largeur des rigoles.
- **Thermique** : la matière s'éboule là où la pente dépasse l'angle de talus. Adoucit les pentes raides et forme des éboulis.
- **Résolution de simulation** (256, 512, 1024) : l'érosion est simulée sur une grille fixe, puis appliquée à la map. L'aperçu et l'export donnent donc le même résultat. 1024 donne des rigoles plus fines mais prend quelques secondes.

> **Astuce ·** Placez les petits détails (bruit fin, sculpture) au-dessus de l'érosion : ils restent nets.

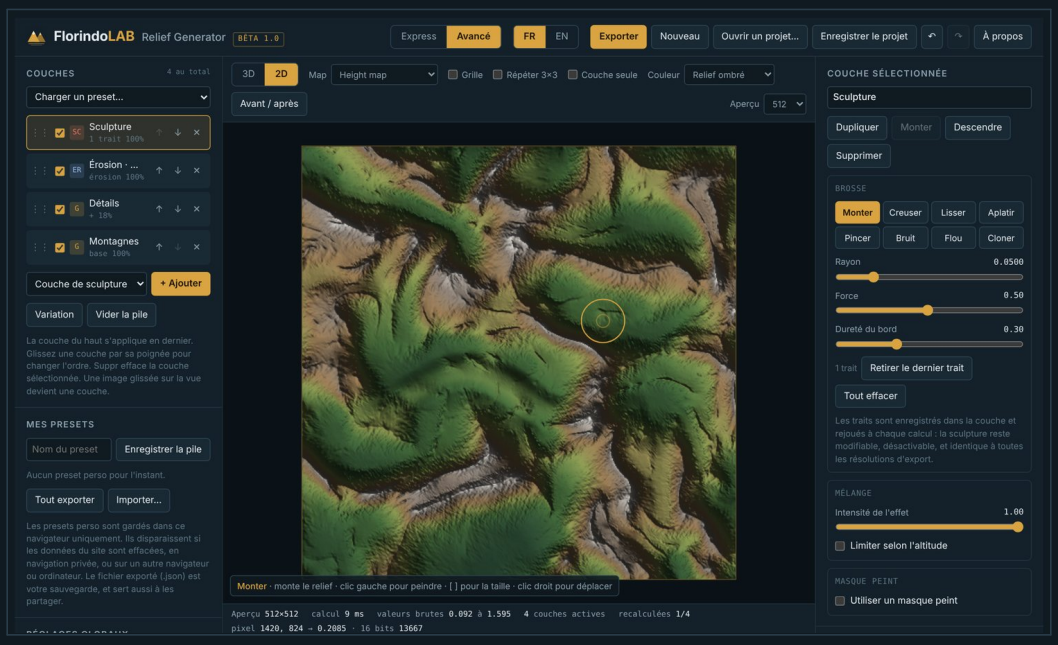
Sculpture

Ajoutez une **Couche de sculpture**, sélectionnez-la et peignez directement dans la vue 3D ou 2D. Les traits sont enregistrés dans la couche et rejoués à chaque calcul : la sculpture reste modifiable et identique à toutes les résolutions d'export.

Brosse	Effet
Monter / Creuser	Ajoute ou retire de la matière.
Lisser / Flou	Adoucit les petits détails, ou fortement.
Aplatir	Ramène à la hauteur du début du trait.
Pincer	Accentue les arêtes.

Brosse	Effet
Bruit	Ajoute des irrégularités.
Cloner	Copie une zone : Alt+clic pour choisir la source, puis peignez ailleurs.

- **Rayon**, **Force**, **Dureté du bord** dans le panneau de droite. Les touches **[** et **]** changent la taille.
- **Retirer le dernier trait**, **Tout effacer**, ou Ctrl+Z.

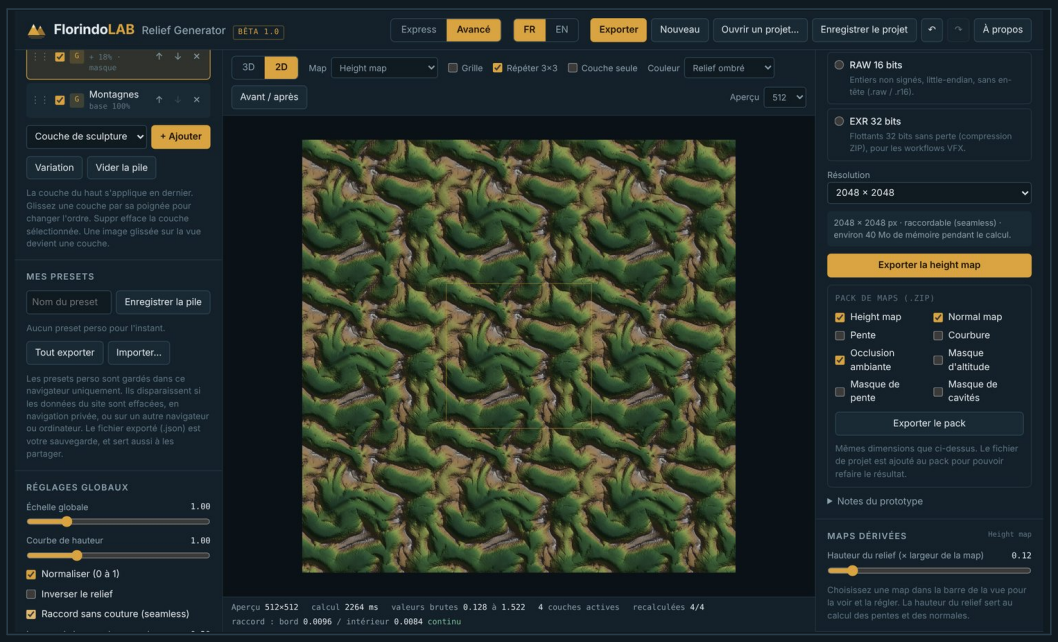


Une couche de sculpture : le cercle jaune montre la brosse, ses réglages sont à droite.

Astuce · Avec « Normaliser » coché, un sommet sculpté plus haut que le reste recale toute la map. Décochez-le pendant la sculpture pour garder vos hauteurs.

Raccord sans couture

Cochez **Raccord sans couture (seamless)** (bloc Relief actuel en Express, ou réglages globaux). Toute la pile se raccorde : générateurs, images, filtres, érosion, sculpture, masques et maps dérivées. La vue 2D passe en **Répéter 3×3** pour vérifier le résultat, et la barre d'état indique « continu » quand les bords se raccordent. La **largeur de la zone de raccord** règle la bande où le relief est mélangé près des bords.



Une map seamless répétée 3 × 3 : aucune couture visible.

Maps dérivées

Le menu **Map** (barre de la vue) affiche les maps calculées à partir de la height map finale. Leurs réglages sont en bas du panneau de droite. La **hauteur du relief** (en largeur de map) sert au calcul des pentes et des normales.

Map	Usage
Normal map	Détails d'éclairage dans un shader. Convention OpenGL (Blender, Unity, Godot) ou DirectX (Unreal).
Pente, Courbure	Masques de matériaux : roche sur les pentes, usure sur les arêtes.
Occlusion ambiante	Assombrit les creux, pour la texture ou le compositing.
Masques d'altitude, de pente, de cavités	Noir et blanc, pour répartir neige, herbe, terre…

Export

Le bouton **Exporter** de l'en-tête vous amène à la section Export. L'export recalcule le relief à la résolution choisie, avec une barre de progression.

Format	Pour quoi faire
PNG 16 bits	Le choix par défaut : 65 536 niveaux, sans marches visibles en displacement.
PNG 8 bits	Léger, mais crée des marches sur les pentes douces.
RAW 16 bits	Entiers non signés, little-endian, sans en-tête (.raw / .r16) : terrains Unity et Unreal.
EXR 32 bits	Nombres flottants sans perte (compression ZIP) : VFX, Nuke, Houdini, Blender.

Profil	Réglages et import
Blender	PNG 16 bits, 4096 px. Modificateur Displace ou nœud Displacement, image en espace « Non-Color ».

Profil	Réglages et import
Unreal Engine	PNG 16 bits, 2017 px. Landscape › Import from File. Tailles recommandées : 1009, 2017, 4033 ou 8129 px.
Unity	RAW 16 bits, 2049 px. Terrain › Import Raw, Depth 16 bit, Byte Order Windows. Taille $2^n + 1$.
Godot	PNG 16 bits, 2048 px. Terrain3D ou HTerrain ; l'échelle de hauteur se règle dans le plugin.
Maya	EXR 32 bits, 4096 px. Nœud File en espace « Raw », « Alpha is Luminance » coché, branché dans un displacementShader. Avec Arnold : subdivision du maillage, hauteur dans ses attributs Displacement.
3ds Max	PNG 16 bits, 4096 px. Modificateur Displace (Bitmap) ou displacement du moteur de rendu. Au chargement de l'image : « Override » avec un gamma de 1,0.
Cinema 4D	PNG 16 bits, 4096 px. Déformateur Displacer (Shader › Bitmap) ou canal Displacement avec Sub-Polygon Displacement. Profil couleur du Bitmap : « Linéaire ».
Houdini	EXR 32 bits, 2048 px. SOP « HeightField File » pour un terrain, ou texture de displacement dans Karma / Mantra sans correction gamma.

- **Dimensions personnalisées** : de 16 à 8192 px, carrées ou rectangulaires.
- **Pack de maps (.zip)** : cochez les maps voulues (height, normal, occlusion…) puis « Exporter le pack ». Le fichier de projet est ajouté au pack.
- Les fichiers sont nommés automatiquement : relief, dimensions, « _seamless » si besoin, profondeur.



La section Export avec le profil Unreal Engine.

Projets et presets

- **Enregistrer le projet** crée un fichier .fhmap.json : couches, graines, réglages, export et images importées. **Ouvrir un projet…** le recharge à l'identique.
- **Nouveau** part d'une pile vide. Ctrl+Z ramène le projet précédent.
- **Mes presets** (mode Avancé) : enregistrez la pile actuelle comme preset, puis rechargez-la d'un clic. **Tout exporter** et **Importer…** servent à les sauvegarder et à les partager.

> **Astuce ·** Les presets perso sont gardés dans votre navigateur uniquement. Ils disparaissent si les données du site sont effacées, en navigation privée, ou sur un autre ordinateur. Un bandeau vous rappelle d'exporter ceux qui ne l'ont jamais été.

Raccourcis

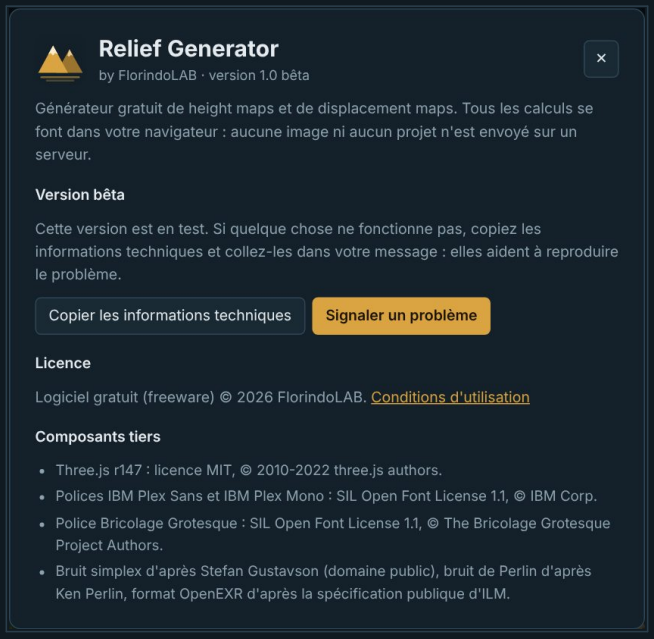
Raccourci	Action
Ctrl+Z	Annuler
Ctrl+Y ou Ctrl+Maj+Z	Rétablir
Suppr	Supprimer la couche sélectionnée (mode Avancé)
[et]	Réduire ou agrandir la brosse (sculpture, masque)
Alt+clic	Choisir la source du clone
Double-clic sur un curseur	Valeur par défaut
Double-clic dans la vue 2D	Recadrer la map

En cas de problème

Problème	Solution
La vue 3D reste vide	Le navigateur n'a pas WebGL ou l'a désactivé. Mettez-le à jour ou essayez un autre navigateur ; la vue 2D reste disponible.
L'export est très long ou échoue	Baissez la résolution ou fermez d'autres onglets. En 8192 px, comptez de quelques secondes à plus d'une minute.
Mes presets ont disparu	Les données du site ont été effacées, ou vous étiez en navigation privée. Réimportez votre fichier exporté.
Le relief bouge quand je sculpte	C'est la normalisation qui recale la map. Décochez « Normaliser » dans les réglages globaux.
Une image 16 bits paraît en escalier	Le navigateur la lit en 8 bits. Ajoutez un peu de lissage à la couche image.

SIGNALER UN PROBLÈME

C'est une version bêta : vos retours sont précieux. Ouvrez **À propos**, cliquez sur **Copier les informations techniques**, puis sur **Signaler un problème** et collez-les dans votre message (florindolab.com/contact/).



La fenêtre À propos.

LICENCE ET CONFIDENTIALITÉ

Relief Generator est un logiciel gratuit (freeware) © 2026 FlorindoLAB. Conditions d'utilisation : florindolab.com/licence/. Tous les calculs se font sur votre appareil ; aucune image ni aucun projet n'est envoyé. Composants tiers : Three.js (licence MIT), polices IBM Plex et Bricolage Grotesque (SIL Open Font License 1.1).